POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Procesy Innowacyjne**
Kod przedmiotu:	PRIN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Albert Śledzianowski, albertsledzianowski@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	8 h	—	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot “Procesy innowacyjne” ma na celu: Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania firmą innowacyjną oraz organizacyjnymi podstawami jej funkcjonowania Zapoznanie studentów z technikami analizy i pobudzania kreatywności oraz twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Wersja w języku angielskim (English version)

The course 'Innovation Processes' aims to familiarize students with the basics of managing an innovative company and the organizational foundations of its operation, as well as with techniques for analyzing and stimulating creativity and for creatively solving engineering problems.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
POZ - Podstawy Organizacji i Zarzadzania	Znajomosc podstaw organizacji i zarzadzania

5. Treści programowe

1. Wykład
2. Ćwiczenia
3. Kreatywność menedżerska
4. Profil osoby kreatywnej i przedsiębiorczej
5. Istota i motywy przedsiębiorczości gospodarczej
6. Tworzenie i analiza ścieżki doświadczeń dla wybranego produktu / usługi (praca z szablonem
7. customer journey map)
8. Metody graficzne i analityczne w diagnozowaniu
9. problemu
10. Odkrywanie możliwości dla produktu innowacyjnego – studium przypadku
11. Rozpoznawanie szans rynkowych i możliwości
12. sytuacyjnych
13. Analiza rozwoju firm innowacyjnych – macierz
14. kluczowych czynników
15. Planowanie rozwoju - elementy analizy strategicznej
16. Wprowadzenie do Design Thinking
17. Struktury organizacyjne
18. Wprowadzenie do pracy zespołowej i projektowej
19. Trening umiejętności pracy w zespole.
20. Organizowanie procesów i zarządzanie zasobami
21. Środowiska do komputerowego
22. wspomagania pracy projektowej i
23. zespołowej
24. Kontrolowanie, doskonalenie i zarządzanie jakością
25. Identyfikacja potrzeb; wprowadzenie do analizy badań zastanych i jakościowych – wywiad,

26. obserwacja uczestnicząca, netnografia; mapa empatii, Persony
27. Mała firma – cykl rozwojowy i czynniki sukcesu
28. Diagnoza problemu:
29. Metoda 5 x dlaczego
30. Metoda Pareto-Lorenza i Diagram
31. Ishikawy
32. Rysowanie odręczne
33. Zarządzanie personelem i motywowanie
34. Metoda Kano
35. Wybrane techniki oceny wariantów i wspomagania
36. decyzji
37. Indywidualne generowanie pomysłów do problemu (mindmapping, analiza
38. morfologiczna)
39. Generowanie pomysłów: burza mózgów,
40. MindMapping, deBono
41. Zespołowe generowanie pomysłów:
42. burza mózgów i metoda 6 kapeluszy
43. Wybrane techniki oceny wariantów i wspomagania
44. decyzji
45. Metody oceny wariantów; testowanie wygenerowanych rozwiązań
46. Organizacja kreatywnej pracy zespołowej
47. Ocena potencjału motywacyjnego
48. personelu; analiza i dopracowywanie własnego CV, SWOT osobisty
49. Zarządzanie wiedzą i innowacjami w organizacji
50. Zasady efektywnej komunikacji;
51. Prezentacja rozwiązań projektowych

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia planowania przedsięwzięcia informatycznego: wstępną ocenę ekonomiczną, analizę wykonalności, aspekty społeczne i środowiskowe projektu IT. [K_W17]
- Student zna i rozumie podstawowe problemy etyczne, społeczne i zawodowe informatyki: odpowiedzialność zawodowa, prawo autorskie, licencjonowanie oprogramowania i ochrona własności intelektualnej. [K_W19]
- Student zna i rozumie ogólne zasady tworzenia przedsiębiorczości w IT: modele biznesowe, formy prawne działalności, zasady komercjalizacji rozwiązań informatycznych i pozyskiwania finansowania. [K_W20]

Umiejętności

- Student potrafi pracować w zespole projektowym, szacować czas i koszty realizacji zadań oraz budować harmonogram prac zapewniający terminową realizację projektu informatycznego. [K_U05]
- Student potrafi zaplanować i wytworzyć dokumentację przedsięwzięcia informatycznego (studium wykonalności, analiza ryzyka, wstępna wycena) z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych. [K_U26]
- Student potrafi uwzględnić aspekty etyczne, prawne i społeczne w planowanym przedsięwzięciu informatycznym i ocenić potencjalne zagrożenia. [K_U25]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego, działając zgodnie z zasadami etyki zawodowej. [K_K01]
- Student jest gotów do efektywnej współpracy w zespole, przyjmowania różnych ról i odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań projektowych. [K_K04]
- Student jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji na temat konsekwencji i odpowiedzialności związanej z działalnością inżynierską w IT. [K_K02]

7. Kryteria oceny

- analiza tekstów z dyskusją
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
- warsztaty
- Kryteria oceny
- ćwiczenia związane z tematyką wykładu
- opracowania obliczeniowe i koncepcyjne
- ocena sporządzonego sprawozdania
- brak

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Kosieradzka, A., Szopiński, T., Stanisławiak, E., Głażewska, I., Kąkol, U., Smagowicz, J. (2021). Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN. ISBN 978-83-01-21845-0.
- Kosieradzka, A. (2019). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Kraków: edu-Libri. ISBN 978-83-63804-04-6.

Uzupełniająca:

- Szmidt, K. J. (2021). Teoria i praktyka twórczości: Od badań do edukacji kreatywnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN: 978-83-8142-929-0
- Penc-Pietrzak, I. (2019). Kreatywność w zarządzaniu. Nowe wyzwania dla liderów organizacji. Warszawa: Difin. ISBN: 978-83-8085-882-2
- Trzebiński, J., & Siemieńska, R. (2020). Twórcze rozwiązywanie problemów: Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Warszawa: PWN. ISBN: 978-83-01-21489-7
- Nęcka, E., Orzechowski, J., & Słabosz, A. (2019). Kreatywność: Procesy poznawcze, osobowość, środowisko. Warszawa: PWN. ISBN: 978-83-01-20526-0